



شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

معاونت مهندسی و برنامه‌ریزی

دفتر مهندسی و نظارت-گروه GIS و مطالعات فنی سیستم

دفترچه مطالعات نیرورسانی به متقاضیان یک مگاوات و بالاتر

**نیرورسانی به ایستگاه پمپاژ آب شهرک شهید سلیمانی به
ظرفیت ۱۵۰۰ کیلووات**

شهریور ۱۴۰۵



فهرست مطالب

- ۱- مقدمه ۲
- ۲- تحلیل وضعیت بارگذاری فیدرهای ۲ اردبیل غربی ۲
- ۳- نتایج پخش بار قبل از افزایش قدرت ۵
- ۴- نتایج پخش بار پس از افزایش قدرت ۵

**۱- مقدمه**

مطابق دستورالعمل “مطالعات فنی اتصال مصارف سنگین به شبکه توزیع” شرکت توانیر با کد TAV111-10/00، برای متقاضیان یک مگاوات و بالاتر که درخواست تامین برق از شبکه را دارند می بایست مطالعات اتصال به شبکه انجام شده و راهکارهایی چون احداث پست، احداث خط، ایجاد نقاط مانور، اصلاح شبکه، نصب جبران ساز و ... پیشنهاد گردد.

در این گزارش مطالعات لازم به منظور تامین برق متقاضی سنگین به شرح ذیل صورت گرفته است:

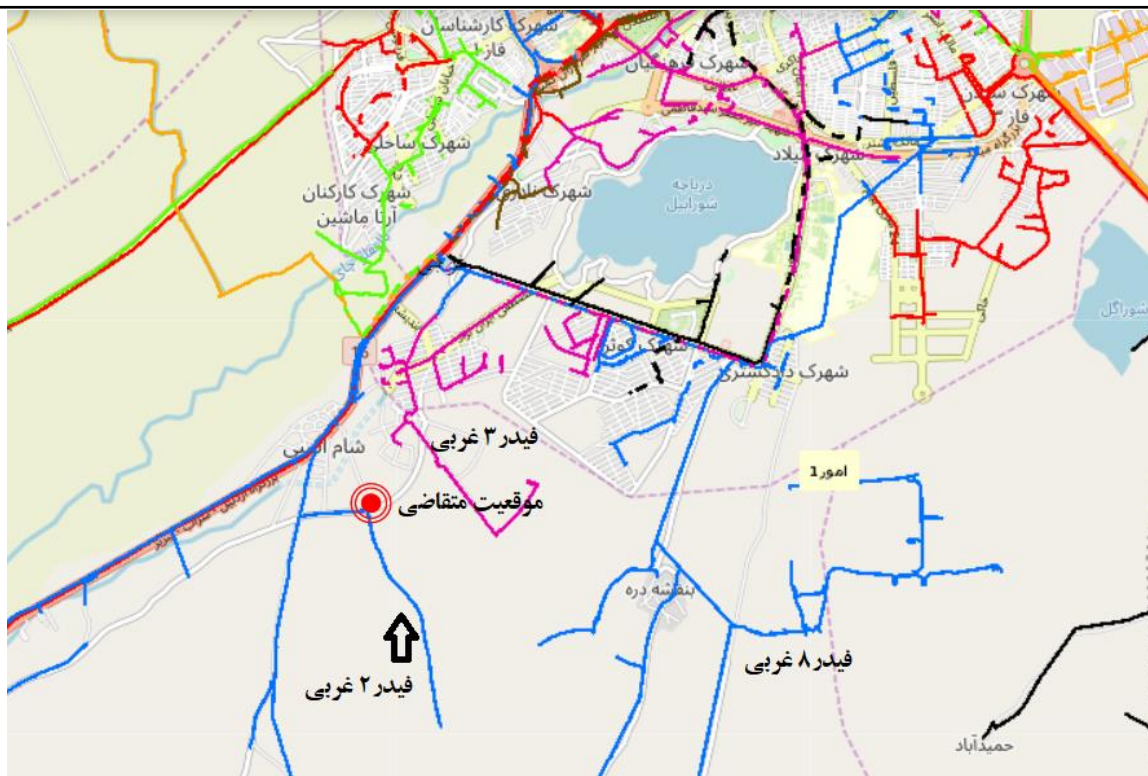
الف- نیرورسانی به ایستگاه پمپاژ آب شهرک شهید سلیمانی به ظرفیت ۱۵۰۰ کیلووات

موقعیت محل زمین پست: اراضی شام اسبی به مختصات 39: 259094, 4230283

موقعیت محل زمین پست در نزدیکی فیدر ۲ اردبیل غربی می باشد که در شکل ۱ جزئیات محل نمایش داده شده است. طبق مختصات ارائه شده در مدارک ارسالی، فاصله محل پست تا نزدیکترین تیر حدود ۵۰ متر بوده که کابل نوع آلومینیومی سایز ۷۰ پیشنهاد شده است.

۲- تحلیل وضعیت بارگذاری فیدرهای ۲ اردبیل غربی

وضعیت بارگذاری این فیدر در شکل ۲ و جدول ۱ نمایش داده شده است. طبق بررسی پروفیل بار فیدر در بازه زمانی از مرداد سال ۱۴۰۴ تا مرداد ماه سال ۱۴۰۵ مشخص گردیده که دارای پیک بار ۲.۷۵ مگاوات می باشد. مقدار بارگذاری فیدر با معیار ۷ مگاوات برای یک فیدر پربار، در دسته بندی فیدرهای عادی و نسبتاً کم بار قرار می گیرد و با در نظر گرفتن افزایش بار ۱.۵ مگاواتی برای درخواست جدید همچنان وضعیت فیدر پایدار می باشد. همچنین مطابق شکل ۳ پیش بینی پیک بار فیدر ۲ در افق ۵ ساله با استفاده از ابزار رگرسیون خطی تخمین زده شده است و بدون در نظر گرفتن بار جدید حدود ۳ مگاوات پیشبینی شده است که با در نظر گرفتن آن وضعیت بارگذاری فیدر ۲ غربی در ۵ سال آتی حدود ۵ الی ۶ مگاوات خواهد بود. لذا روند رشد بار بر روی این فیدر نشان می دهد در افق ۵ ساله وضعیت بارگذاری فیدر مذکور بحرانی نبوده و وضعیت نسبتاً پایداری خواهد داشت.

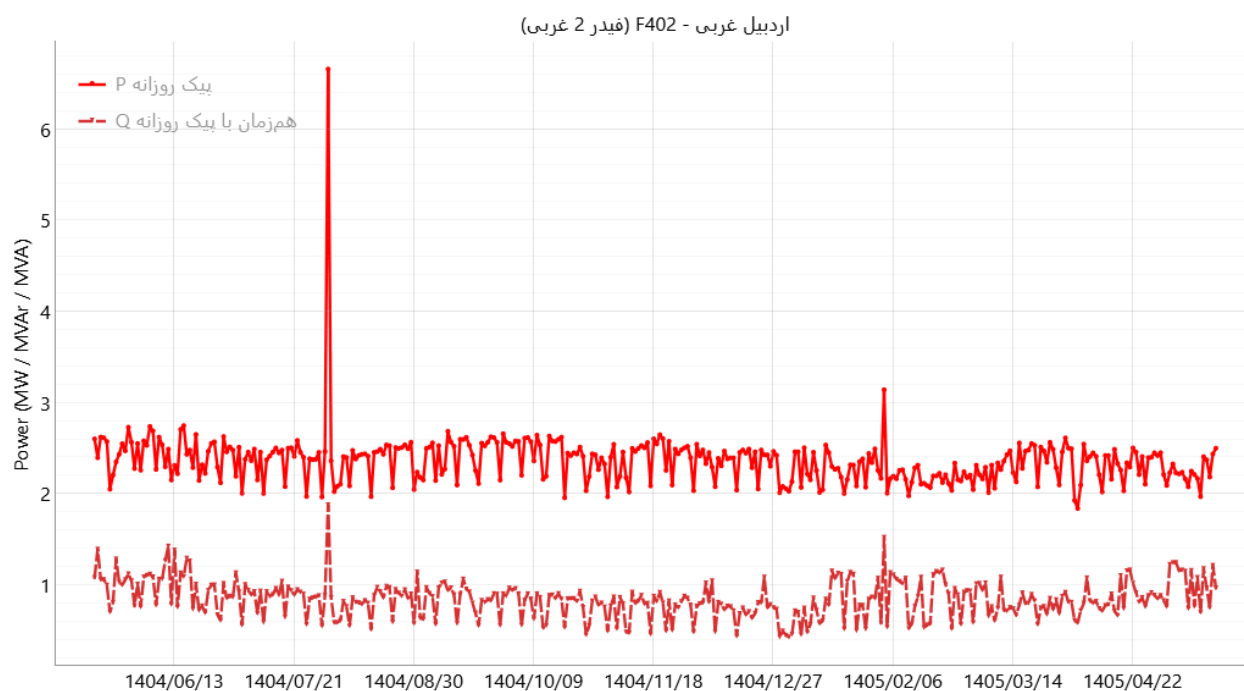


٣

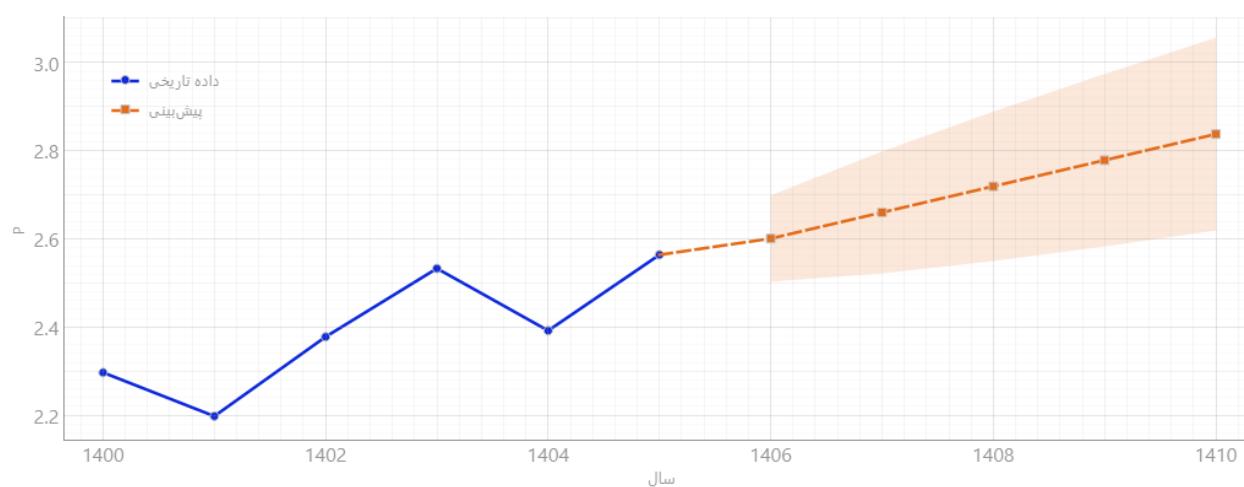


جدول ۱: وضعیت بارگذاری فیدرهای ۱ و ۲ اردبیل (کمی آباد) در پیک سال ۱۴۰۵

فیدر ۱ اردبیل	
۸۵	پیک بار تابستان ۱۴۰۴ (آمپر)
۲.۷۵	پیک بار تابستان ۱۴۰۴ (مگاوات)
۰.۹۳	ضریب توان در پیک



شکل ۲: تغییرات پیک توان اکتیو (MW) و توان راکتیو فیدر ۲ غربی در طول یک سال



شکل ۳: منحنی پیش بینی پیک بار در افق ۵ ساله برای فیدر ۲ اردبیل



۳- نتایج پخش بار قبل از افزایش قدرت

نتیجه پخش بار برای شرایط فعلی و بدون افزایش قدرت در شکل ۴ نمایش داده شده است. ولتاژ انتهایی فیدرهای ۲ غربی بدون لحاظ کردن تقاضای ۱.۵ مگاواتی جدید برابر با ۰.۹۷۲ پریونیت می باشد. همچنین جریان ابتدای فیدر نیز ۷۹ آمپر و تلفات خط نیز ۶۴ کیلووات می باشد.

Load Flow Calculation							Feeder
AC Load Flow, balanced, positive sequence				Automatic Model Adaptation for Convergence		No	
Automatic tap adjustment of transformers				No	Max. Acceptable Load Flow Error		
Consider reactive power limits				No	Bus Equations (HV)		
					Model Equations		
						1.00 kVA	
						0.10 %	
					DigSILENT	Project:	
					PowerFactory		
					2021 SP2	Date: 9/21/2026	
Study Case: Study Case					Annex:		/ 1
Name	First Branch	Input Current [kA]	Total Load [MW]	Generation [MW]	Losses [MW]	Max.Loading [%]	Minimum Voltage [p.u.]
F2 - WEST	ABELUML22001008	0.079	2.500	0.000	0.064	41.21	0.972

شکل ۴: نتایج پخش بار در شرایط موجود فیدر ۲ غربی بدون لحاظ کردن تقاضای ۱.۵ مگاواتی ایستگاه پمپاژ آب

۴- نتایج پخش بار پس از افزایش قدرت

در این بخش اثر اتصال بار ۱.۵ مگاواتی ایستگاه پمپاژ آب بر روی فیدر ۲ غربی مورد بررسی قرار می گیرد. طبق خروجی نرم افزار پاورفکتوری برای پخش بار، حداقل ولتاژ انتهایی فیدر ۲ غربی پس از اتصال بار جدید مقدار ۰.۹۶۷ پریونیت بوده و مقدار جریان و تلفات به ترتیب ۱۲۲ آمپر و ۹۳ کیلووات بدست می آید. مطابق آخرین دستورالعمل اتصال مصارف سنگین، حداقل ولتاژ انتهای فیدر پس از افزایش قدرت یا پس از اعمال بار جدید نباید بیشتر از ۵ درصد باشد که در این مورد تغییر ولتاژ حدود ۵ درصد می باشد. هر چند اثر اتصال بار جدید تاثیر حدود ۵ درصدی بر روی افت ولتاژ فیدر ۲ غربی خواهد داشت، ولی در حالت کلی حداقل ولتاژ این فیدر در محدوده مجاز قرار دارد.



Load Flow Calculation								Feeder	
AC Load Flow, balanced, positive sequence				Automatic Model Adaptation for Convergence				No	
Automatic tap adjustment of transformers				Max. Acceptable Load Flow Error					
Consider reactive power limits				Bus Equations (HV)				1.00 kVA	
				Model Equations				0.10 %	
						DigSILENT		Project:	
						PowerFactory			
						2021 SP2		Date: 9/21/2026	
Study Case: Study Case								Annex: / 1	
Name		First Branch	Input Current [kA]	Total Load [MW]	Generation [MW]	Losses [MW]	Max.Loading [%]	Minimum Voltage [p.u.]	
F2 - WEST		ABELUML22001008	0.122	4.000	0.000	0.093	63.31	0.967	

شکل ۵: نتایج پخش بار روی فیدر ۲ غربی با لحاظ کردن تقاضای ۱.۵ مگاواتی ایستگاه پمپاژ آب

جدول ۲: جدول نتایج مربوط به اتصال بار ۱.۵ مگاواتی ایستگاه پمپاژ آب شهرک شهید سلیمانی

فیدر ۲ غربی				
ولتاژ باس بار متقاضی (P.U.)	حداقل ولتاژ فیدر (P.U.)	تلفات (KW)	جریان ابتدای فیدر (A)	
۰.۹۹۲	۰.۹۷۲	۶۴	۷۹	وضعیت فعلی
۰.۹۸۶	۰.۹۶۷	۹۳	۱۲۲	اثر افزایش قدرت